

Исследование задачи о переговорах для коалиционной биматричной игры

Цель работы – получение практических навыков построения переговорного множества и нахождения арбитражного решения Нэша для биматричных игр с возможностью применения совместных смешанных стратегий.

Задания для самостоятельного решения

Задана биматричная игра 2×2 $\Gamma = \langle U, V, W_1, W_2 \rangle$, где:

$U = \{u_1, u_2\}$ – множество стратегий 1-го игрока;

$V = \{v_1, v_2\}$ – множество стратегий 2-го игрока;

W_1, W_2 – платежные матрицы соответственно 1-го и 2-го игроков.

Для данной игры:

- 1) изобразить на плоскости (K_1, K_2) множество выигрышей в совместных смешанных стратегиях, найти точку «статус-кво» и выделить переговорное множество;
- 2) найти арбитражное решение Нэша и величину арбитражного выигрыша каждого игрока.

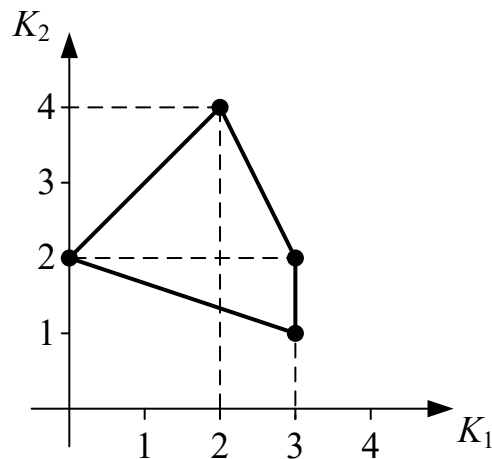
Вар.	$W=(W_1, W_2)$	Вар.	$W=(W_1, W_2)$	Вар.	$W=(W_1, W_2)$
1	$\begin{pmatrix} (2, 3) & (0, 0) \\ (1, 1) & (3, 2) \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} (8, 8) & (0, 4) \\ (4, 0) & (1, 1) \end{pmatrix}$	3	$\begin{pmatrix} (4, 5) & (0, 2) \\ (2, 0) & (5, 4) \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} (0, 2) & (1, 0) \\ (3, 2) & (2, 3) \end{pmatrix}$	5	$\begin{pmatrix} (3, 7) & (1, 0) \\ (0, 1) & (7, 3) \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} (0, 0) & (0, -1) \\ (1, -3) & (-2, -2) \end{pmatrix}$
7	$\begin{pmatrix} (1, 1) & (0, 2) \\ (2, 0) & (-3, -3) \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} (3, 7) & (2, 0) \\ (0, 2) & (7, 3) \end{pmatrix}$	9	$\begin{pmatrix} (4, 7) & (2, 2) \\ (1, 1) & (7, 4) \end{pmatrix}$
10	$\begin{pmatrix} (2, 3) & (1, 1) \\ (0, 0) & (3, 2) \end{pmatrix}$	11	$\begin{pmatrix} (5, 12) & (0, 0) \\ (1, 1) & (12, 5) \end{pmatrix}$	12	$\begin{pmatrix} (5, 3) & (2, 2) \\ (1, 1) & (3, 5) \end{pmatrix}$
13	$\begin{pmatrix} (7, 8) & (1, 3) \\ (3, 1) & (8, 7) \end{pmatrix}$	14	$\begin{pmatrix} (3, 11) & (2, 2) \\ (0, 0) & (11, 3) \end{pmatrix}$	15	$\begin{pmatrix} (8, 4) & (1, 2) \\ (2, 1) & (4, 8) \end{pmatrix}$
16	$\begin{pmatrix} (6, 6) & (0, 3) \\ (3, 0) & (1, 2) \end{pmatrix}$	17	$\begin{pmatrix} (7, 7) & (0, 3) \\ (3, 0) & (3, 2) \end{pmatrix}$	18	$\begin{pmatrix} (5, 5) & (0, 2) \\ (2, 1) & (1, 0) \end{pmatrix}$
19	$\begin{pmatrix} (1, 12) & (0, 0) \\ (-1, -1) & (12, 1) \end{pmatrix}$	20	$\begin{pmatrix} (0, 2) & (4, 4) \\ (3, 3) & (2, 0) \end{pmatrix}$		

Примеры решения задач

Пример 1. Задана биматричная игра с парой платежных матриц:

$$W = (W_1, W_2) = \begin{pmatrix} (3, 2) & (2, 4) \\ (0, 2) & (3, 1) \end{pmatrix}.$$

1. Множество выигрышей в совместных смешанных стратегиях можно представить на плоскости (K_1, K_2) в виде четырехугольника, координаты вершин которого соответствуют элементам платежной матрицы.



2. Найдем точку «статус-кво» (W_1^-, W_2^-) , где W_i^- — нижняя цена (максимин) игры для i -го игрока. Для 1-го игрока нижняя цена W_1^- совпадает с ценой матричной игры с матрицей

$$W_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Поскольку данная игра не имеет равновесия в чистых стратегиях, и в ней отсутствуют доминируемые стратегии, W_1^- можно найти, решив систему уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 = W_1^-; \\ 2x_1 + 3x_2 = W_1^-; \\ x_1 + x_2 = 1, \end{cases}$$

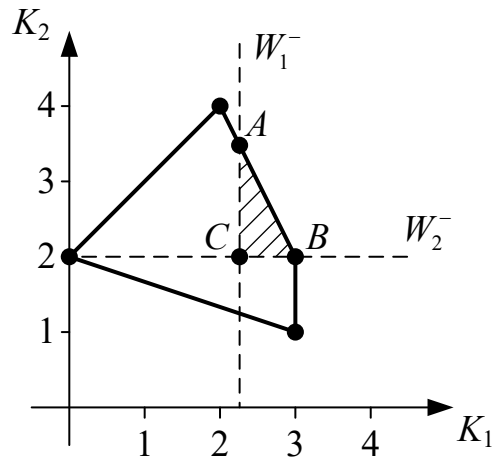
откуда $W_1^- = 2,25$.

Для 2-го игрока W_2^- совпадает с ценой матричной игры с матрицей

$$W_2^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Данная игра имеет равновесную ситуацию в чистых стратегиях, и $W_2^- = 2$.

3. С учетом найденных максиминных значений, переговорное множество S представляет собой треугольник ABC . При этом отрезок AB соответствует подмножеству Парето-оптимальных исходов.



4. Для нахождения арбитражного решения Нэша рассмотрим систему уравнений:

$$\begin{cases} (x - 2,25)(y - 2) = z; \\ 2x + y = 8 \end{cases}$$

(второе уравнение является уравнением прямой, содержащей отрезок AB). Подставляя $y = 8 - 2x$ из второго уравнения в первое, получаем квадратное уравнение:

$$-2x^2 + 10,5x - (z + 13,5) = 0.$$

Решением данного уравнения при нулевом дискриминанте является $x = 2,625$, откуда, с учетом второго уравнения системы, $y = 2,75$. Таким образом, точкой арбитражного выигрыша является $(\overline{W}_1, \overline{W}_2) = (2,625; 2,75)$. Соответствующее ей арбитражное решение Нэша можно получить, решив любую из двух систем уравнений:

$$\begin{cases} 3r_1 + 2r_2 = 2,625; \\ r_1 + r_2 = 1 \end{cases} \quad \text{либо} \quad \begin{cases} 2r_1 + 4r_2 = 2,75; \\ r_1 + r_2 = 1, \end{cases}$$

откуда

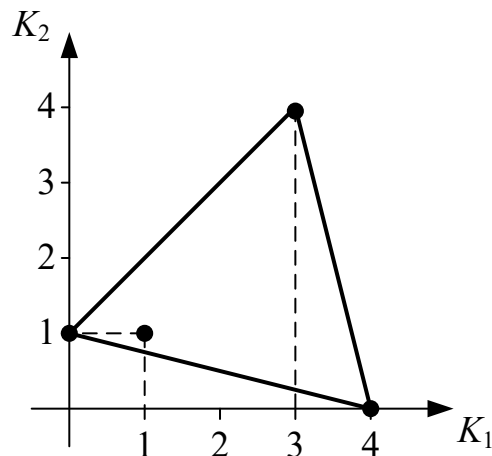
$$R^0 = \begin{pmatrix} 0,625 & 0,375 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Данное решение предписывает первому игроку придерживаться чистой стратегии u_1 , а второму – выбирать стратегию v_1 с вероятностью 0,625 и стратегию v_2 с вероятностью 0,375.

Пример 2. Задана биматричная игра с парой платежных матриц:

$$W = (W_1, W_2) = \begin{pmatrix} (4, 0) & (0, 1) \\ (1, 1) & (3, 4) \end{pmatrix}.$$

1. Множество выигрышей в совместных смешанных стратегиях можно представить на плоскости (K_1, K_2) в виде треугольника, координаты вершин которого соответствуют элементам платежной матрицы (точка $(1, 1)$ находится внутри треугольника).



2. Найдем точку «статус-кво» (W_1^-, W_2^-) , где W_i^- – нижняя цена (максимин) игры для i -го игрока. Для 1-го игрока нижняя цена W_1^- совпадает с ценой матричной игры с матрицей

$$W_1 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Поскольку данная игра не имеет равновесия в чистых стратегиях, и в ней отсутствуют доминируемые стратегии, W_1^- можно найти, решив систему уравнений

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 = W_1^-; \\ 3x_2 = W_1^-; \\ x_1 + x_2 = 1, \end{cases}$$

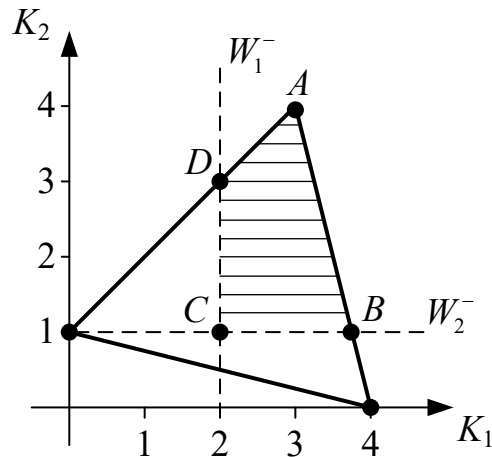
откуда $W_1^- = 2$.

Для 2-го игрока W_2^- совпадает с ценой матричной игры с матрицей

$$W_2^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

В игре имеется равновесие в чистых стратегиях, и $W_2^- = 1$.

3. С учетом найденных максиминных значений, переговорное множество S представляет собой четырехугольник $ABCD$. При этом отрезок AB соответствует множеству Парето-оптимальных исходов.



4. Для нахождения арбитражного решения Нэша рассмотрим систему уравнений:

$$\begin{cases} (x-2)(y-1) = z; \\ 4x + y = 16 \end{cases}$$

(второе уравнение является уравнением прямой, содержащей отрезок AB). Подставляя $y = 16 - 4x$ из второго уравнения в первое, получаем квадратное уравнение:

$$-4x^2 + 23x - (z + 30) = 0.$$

Решением данного уравнения при нулевом дискриминанте является $x = 2,875$, откуда, с учетом второго уравнения системы, $y = 4,5$. Однако, точка $(2,875; 4,5)$ лежит на прямой за пределами отрезка AB , поэтому точкой арбитражного выигрыша является ближайшая к ней точка данного отрезка – точка A . Этот же результат можно получить, решив оптимизационную задачу:

$$\begin{cases} (x-2)(y-1) \rightarrow \max; \\ 4x + y = 16; \\ 3 \leq x \leq 3,75, \end{cases}$$

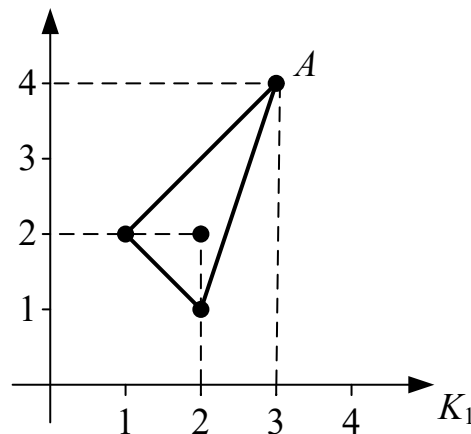
где последнее неравенство ограничивает область значений x (а стало быть и y) точками отрезка AB .

Таким образом точкой арбитражного выигрыша является $(\overline{W}_1, \overline{W}_2) = (3; 4)$. Соответствующее ей арбитражное решение Нэша имеет вид (u_2, v_2) , т.е. оно предписывает каждому игроку придерживаться своей второй чистой стратегии (u_2 и v_2 соответственно).

Пример 3. Задана биматричная игра с парой платежных матриц:

$$W = (W_1, W_2) = \begin{pmatrix} (1, 2) & (2, 2) \\ (2, 1) & (3, 4) \end{pmatrix}.$$

1. Множество выигрышей в совместных смешанных стратегиях можно представить на плоскости (K_1, K_2) в виде треугольника, координаты вершин которого соответствуют элементам платежной матрицы (точка $(2, 2)$ находится внутри треугольника).



2. Найдем точку «статус-кво» (W_1^-, W_2^-) , где W_i^- – нижняя цена (максимин) игры для i -го игрока. Для 1-го игрока нижняя цена W_1^- совпадает с ценой матричной игры с матрицей

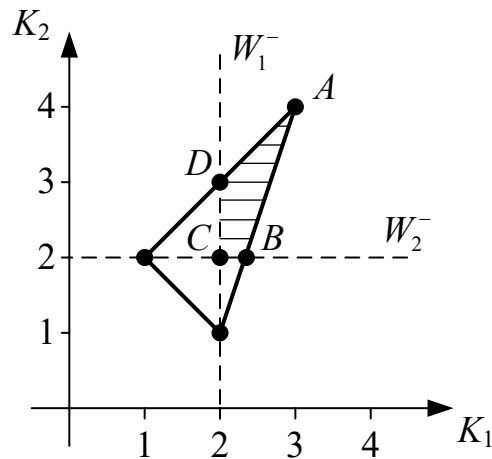
$$W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

а для 2-го игрока W_2^- совпадает с ценой матричной игры с матрицей

$$W_2^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

В обоих случаях имеется равновесная ситуация в чистых стратегиях, и точка «статус-кво» имеет вид $(W_1^-, W_2^-) = (2; 2)$.

3. С учетом найденных максиминных значений, переговорное множество S представляет собой четырехугольник $ABCD$. При этом Парето-оптимальным является единственный исход $(3, 4)$. Этот исход и является точкой арбитражного выигрыша, а соответствующее ему арбитражное решение Нэша имеет вид (u_2, v_2) .



Замечание. В рассматриваемом примере игра имеет единственную оптимальную по Парето ситуацию, которая также является равновесной по Нэшу в чистых стратегиях. Тем самым, игра является устойчивой, и игрокам нет необходимости скрывать свои намерения придерживаться стратегий u_2 и v_2 соответственно. В данной ситуации переговоры между игроками не принесут им дополнительной выгоды – это и подтверждается тем, что точка арбитражного выигрыша совпадает с указанной оптимальной ситуацией.

Контрольные вопросы

1. Дать определение коалиционной биматричной игры без разделения полезности.
2. Дать определение совместной смешанной стратегии. В чем различие между «обычными» и совместными смешанными стратегиями?
3. Привести формальную постановку задачи о переговорах. Пояснить содержательный смысл данной задачи и точки «статус-кво».
4. Пояснить аксиомы индивидуальной и коллективной рациональности, которым должно удовлетворять решение задачи о переговорах.
5. Дать определение арбитражного выигрыша и арбитражного решения Нэша.
6. Привести формальную постановку задачи нахождения арбитражного решения Нэша и перечислить основные этапы ее решения.

Задачи и упражнения

Найти арбитражные решения Нэша и арбитражные выигрыши каждого игрока для следующих биматричных игр:

$$\text{а) } W = \begin{pmatrix} (0, 0) & (1, 2) & (2, 1) \\ (2, 1) & (0, 0) & (1, 2) \\ (1, 2) & (2, 1) & (0, 0) \end{pmatrix} \quad \text{б) } W = \begin{pmatrix} (3, 3) & (0, 0) & (4, 1) \\ (2, 0) & (1, 5) & (2, 2) \end{pmatrix}$$